Клинические рекомендации

Рак щитовидной железы у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C73** — Злокачественное новообразование щитовидной железы
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.01.2025, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/74_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Физикальное обследование 6

3.4 Лабораторные исследования 6

3.5 Ультразвуковое исследование 6

3.6 Ларингоскопия 7

3.7 Лучевые методы исследования 7

3.8 Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 7

3.9 Иные исследования 8

4. Лечение 8

4.1 Хирургическое лечение 8

4.2 Медуллярный рак 11

4.3 Радиойодтерапия 11

4.4 Лучевая и лекарственная терапия 11

4.5 Осложнения хирургического лечения 12

4.6 Медицинская реабилитация 13

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 13

5.1 Диспансерное наблюдение 13

5.2 Организация медицинской помощи 13
5.3 Показания к госпитализации 13
6. Источник и актуальность **14**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 14

1. Основные положения

- У детей рак щитовидной железы встречается реже, чем у взрослых, но протекает агрессивнее, особенно до полового созревания. В среднем 80% случаев составляет папиллярный рак, для которого характерны метастазы в лимфатические узлы шеи (80–90%).
- Ларингоскопия выполняется всем пациентам перед операцией: она подтверждает явные или исключает скрытые парезы и параличи голосовых складок, оценивает подвижность надгортанника.
- Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТПАБ) с цитологическим исследованием показана всем пациентам с подозрением на рак вне зависимости от размера узла; заключение оформляется по системе Bethesda.
- Минимальный объём операции — гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка; при папиллярном раке у детей до пубертата выполняется тиреоидэктомия, кроме стадии T1aN0M0.
- Паралич возвратного гортанного нерва после операции у опытного хирурга развивается менее чем в 2% случаев, преходящая дисфункция голоса — значительно чаще. После операции на ларингоскопию направляют всех пациентов, даже при неизменённом голосе.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак щитовидной железы — злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов железистого эпителия щитовидной железы.

2.2 Этиология и эпидемиология

Гистологические формы у детей

1. **папиллярный рак** — 70–99%, в среднем 80% случаев; регионарные метастазы в лимфатические узлы шеи — 80–90%, внутрижелезистая диссеминация — 30–81%, метастазы иногда являются единственным проявлением заболевания
2. **фолликулярный рак** — 5–12% случаев; у детей, в отличие от взрослых, течение доброкачественное и медленное

Отдалённые метастазы развиваются у 30–35% детей и подростков, как правило в лёгких. Чем меньше возраст ребёнка, тем агрессивнее течение, чаще экстратиреоидное распространение, регионарные и лёгочные метастазы.

Медуллярный рак составляет 2–25% (чаще 2–5%) случаев, в 70% это семейный вариант. Семейные формы встречаются изолированно или в составе синдромов множественных эндокринных неоплазий (МЭН), причиной которых является наследуемая мутация в протоонкогене RET.

1. **МЭН 2А (синдром Сиппла)** — медуллярный рак, феохромоцитома (10–60%), патология паращитовидных желёз (20–23%), кожный лихеноидный амилоидоз (менее 5%)
2. **МЭН 2Б (синдром Горлина)** — медуллярный рак, феохромоцитома (50–60%), множественные невриномы слизистой оболочки полости рта, губ, век, марфаноидное телосложение

Недифференцированный рак у детей описан в виде единичных случаев.

Факторы риска узловых образований щитовидной железы у детей

1. дефицит йода;
2. предшествующее облучение, особенно малыми дозами;
3. заболевания щитовидной железы у родственников;
4. генетический синдром у пациента.

К группе высокого риска относятся дети, получавшие лучевую терапию на область шеи по поводу злокачественной опухоли, особенно **в возрасте до 1 года**:

1. лимфомы Ходжкина;
2. опухоли ЦНС;
3. лейкоза;
4. нейробластомы;
5. опухолей мягких тканей лица и шеи.

Рак щитовидной железы составляет 1–1,5% злокачественных опухолей в возрасте до 18 лет и 8–22% злокачественных солидных опухолей головы и шеи. Основной возраст на момент заболевания — 8–14 лет, 61% детей заболевают в 11–14 лет; девочки болеют в 2–6 раз чаще мальчиков.

2.3 Классификация

Стадии дифференцированного рака у детей

Стадия	Сочетание T, N, M
I	любое T, любое N, M0
II	любое T, любое N, M1

Метастазы в регионарных лимфатических узлах, выявленные в первые 3 месяца после операции, и отдалённые метастазы, выявленные в первые 6 месяцев, расцениваются как первично диагностированные; выявленные позже — как рецидив.

Стадии медуллярного рака

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0
II	T2–T3 N0 M0
III	T1–T3 N1a M0
IVA	T1–T3 N1b M0
IVB	T4, любое N, M0
IVC	любое T, любое N, M1

Группы риска рецидива и отдалённых метастазов

1. **низкий риск** — опухоль ограничена щитовидной железой (T1–T2), N0 или микрометастазы не более чем в 3 лимфатических узлах VI уровня
2. **средний риск** — T3, поражение лимфатических узлов N1a или не более 3 узлов N1b
3. **высокий риск** — T4, поражение лимфатических узлов N1b, M1 или без отдалённых метастазов

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина у детей, как правило, очень скудна: деформация и асимметрия шеи за счёт узла щитовидной железы или увеличенных лимфатических узлов. Увеличение регионарных узлов — второй по частоте симптом; метастазы в регионарных узлах выявляются в 84% наблюдений, в 54% из них — раньше изменений в щитовидной железе.

1. **врастание опухоли в трахею** — затруднение дыхания при длительном течении
2. **прорастание возвратного нерва** — изменения голоса от осиплости до афонии (чрезвычайно редкое проявление)
3. **метастазы в лёгких** — дыхательная недостаточность при диссеминации

У детей и подростков не бывает клинически латентных карцином: даже очень малая опухоль может давать регионарные и отдалённые метастазы. Термин «микрокарцинома щитовидной железы» у детей не применяется.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Окончательный диагноз и распространённость устанавливаются после планового патолого-анатомического исследования операционного материала и сцинтиграфии всего тела.

Дифференциальная диагностика

1. **опухоль щитовидной железы** — аденома, узловой зоб, острые и хронические тиреоидиты, реже туберкулёз, актиномикоз, эхинококкоз
2. **регионарные метастазы** — банальные лимфаденопатии, туберкулёз, срединные и боковые кисты шеи, болезнь Ходжкина

Решающее значение имеет цитологическое исследование пунктата узла.

3.2 Жалобы и анамнез

В начальном периоде жалоб нет. По мере роста узла возникают дискомфорт в области шеи при глотании, изменение тембра голоса, кашель, пальпируемое образование в проекции щитовидной железы, увеличение шейных лимфатических узлов.

Нередко ребёнок длительно, порой два года и более, лечится у педиатра или детского хирурга по поводу предполагаемого шейного лимфаденита, прежде чем устанавливается диагноз рака щитовидной железы с метастазами в шейные узлы.

При подозрении на медуллярный рак дополнительно уточняют

1. медуллярный рак у ближайших родственников;
2. патологию околощитовидных желёз: частые переломы, камни в почках;
3. феохромоцитому: гипертонические кризы и инсульты в молодом возрасте;
4. диарею.

При подозрении на рак показана консультация детского онколога и детского эндокринолога. При сборе анамнеза уточняют случаи рака щитовидной железы и внезапной смерти в семье, время появления деформации шеи и скорость изменений.

3.3 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов

1. наружный осмотр, измерение роста, массы тела, оценка физического развития;
2. пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов шеи, брюшной полости, аускультация лёгких;
3. оценка нарушения голосовой функции, затруднения дыхания, глотания, одышки в покое и при нагрузке.

Нарушения голоса, дыхания и глотания могут свидетельствовать о выходе опухоли за пределы щитовидной железы, одышка — и о поражении лёгких.

На начальных стадиях рак представлен одиночным узлом плотно-эластичной консистенции, смещаемым при глотании. По мере выхода за капсулу опухоль становится малоподвижной, не смещается при глотании, спаяна с окружающими мягкими тканями.

3.4 Лабораторные исследования

Обследование при подозрении на рак и перед радиойодтерапией

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый, биохимический анализ крови, общий анализ мочи;
2. тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин, тиреоглобулин, кальцитонин при узлах, подлежащих ТАБ;
3. антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину;
4. тиреоглобулин или кальцитонин в смыве иглы после пункции изменённых лимфатических узлов;
5. маркеры гепатитов В и С, антитела к ВИЧ.

При подозрении на медуллярный рак исследуется базальный и стимулированный кальцитонин крови; стимулированный определяют через 2 и 5 минут после введения #кальция глюконата из расчёта 0,27 мг/кг. Повышенный кальцитонин служит маркером медуллярного рака.

3.5 Ультразвуковое исследование

УЗИ при подозрении на рак и перед радиойодтерапией

1. щитовидная и паращитовидные железы;
2. лимфатические узлы шеи;
3. органы брюшной полости и забрюшинное пространство.

Оцениваются размеры, структура и число узлов, кровоснабжение, кальцинаты, целостность капсулы, связь опухоли с гортанью и трахеей.

Пункционной биопсии подлежат узлы категорий TI-RADS 3–5; узлы TI-RADS 3 — при размере **1 см и более**.

При УЗИ брюшной полости обязательно оцениваются печень, поджелудочная железа, надпочечники (исключение феохромоцитомы), яичники у девочек; при медуллярном раке обязательно УЗИ надпочечников.

3.6 Ларингоскопия

Показания

1. все пациенты с подозрением на рак и с установленным диагнозом — перед операцией;
2. нарушение фонации, затруднение дыхания — ларингоскопия обязательна.

Диагностические признаки

1. явные или скрытые парезы и параличи голосовых складок;
2. ограничение подвижности надгортанника;
3. вовлечение возвратного нерва в опухоль или его повреждение при предыдущих операциях;
4. врастание опухоли в стенку трахеи.

При подозрении на врастание опухоли в трахею или пищевод показаны трахеоскопия и эзофагоскопия.

3.7 Лучевые методы исследования

Показания

1. **КТ органов грудной полости с шагом 1 мм** — все пациенты с подозрением на рак и перед радиойодтерапией — для исключения метастазов в лёгких
2. **КТ и/или МРТ шеи с внутривенным контрастированием** — подозрение на врастание опухоли в трахею, пищевод, загрудинное расположение опухоли, поражение лимфатических узлов верхнего средостения — перед планированием операции

МРТ с контрастированием выявляет образование от 1–2 мм, прорастание в гортань, трахею, пищевод, отношение к магистральным сосудам, метастазы в ретротрахеальных узлах и узлах верхнего средостения.

При неясных данных УЗИ или признаках вовлечения органов брюшной полости и забрюшинного пространства выполняется МРТ с контрастированием.

Сцинтиграфия

1. **щитовидной железы и лимфатических узлов шеи** — подозрение на рак и подготовка к радиойодтерапии; рак, как правило, визуализируется как «холодный» узел
2. **с натрия йодидом [131I] или [123I]** — оценка радикальности операции и подозрение на рецидив
3. **костей всего тела** — медуллярный и анапластический рак

При подозрении на рецидив медуллярного и дифференцированного рака выполняется ПЭТ-КТ всего тела с туморотропными радиофармпрепаратами; основное показание — рост тиреоглобулина или кальцитонина при отсутствии накопления 131I.

При медуллярном раке в сочетании с синдромом МЭН 2Б выполняются эзофагогастроскопия и колоноскопия для исключения неврином слизистой оболочки.

3.8 Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия

ТПАБ узла (узлов) щитовидной железы и увеличенных лимфатических узлов шеи с цитологическим исследованием выполняется при любом подозрении на рак вне зависимости от размера узла; на цитологическом заключении основывается клинический диагноз.

Цитологические категории Bethesda (2023)

Категория Bethesda	Вероятность злокачественности	Рекомендации
I — неинформативный материал	0–33%	повторная ТПАБ под контролем УЗИ
II — доброкачественное образование	0–27%	наблюдение с УЗИ

Категория Bethesda	Вероятность злокачественности	Рекомендации
III — атипия неопределённого значения	11–54%	повторная ТПАБ под контролем УЗИ или диагностическая гемитиреоидэктомия
IV — фолликулярная опухоль	28–100%	гемитиреоидэктомия
V — подозрение на злокачественное новообразование	40–100%	гемитиреоидэктомия или тиреоидэктомия
VI — злокачественное новообразование	86–100%	тиреоидэктомия или гемитиреоидэктомия

При неопределённом цитологическом заключении, не соответствующем клинике, ТАБ повторяют. Показанием к повторному исследованию является изменение структуры узла при динамическом наблюдении, которое проводится **не реже 1 раза в 3 месяца**.

При подозрении на поражение лимфатического узла выполняется его пункция под контролем УЗИ с исследованием тиреоглобулина или кальцитонина в смыве из иглы: это позволяет сделать заключение о метастатическом поражении.

3.9 Иные исследования

При подозрении на наследственную форму и при медуллярном раке показаны консультация генетика и молекулярно-генетическое исследование крови:

1. мутаций в гене RET;
2. мутации BRAF V600;
3. мутаций в гене TP53.

При семейной форме медуллярного рака генетическое исследование проводится и братьям, сёстрам, родителям пациента.

Всем пациентам выполняется патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала щитовидной железы и лимфатических узлов для верификации диагноза.

Если биопсия или операция выполнены в непрофильной организации, целесообразен повторный патолого-анатомический пересмотр материала в профильной медицинской организации.

---

4. Лечение

Методами лечения являются хирургический, лучевой (радиойодтерапия и дистанционная лучевая терапия), лекарственный и их комбинация; цель лечения — полное выздоровление. Основным методом является хирургический.

4.1 Хирургическое лечение

Всем детям с раком щитовидной железы при операции рекомендуется интраоперационный нейромониторинг.

Операция выполняется радикально, но максимально органосохраняюще по отношению к жизненно важным анатомическим структурам, в специализированных стационарах с наибольшим опытом операций у детей.

Перед операцией необходимы

1. согласие родителей (законных представителей) или самого пациента с 15 лет;
2. заключение детского онколога и/или детского эндокринолога о диагнозе или подозрении на рак;
3. отсутствие декомпенсированных хронических заболеваний, тяжёлых органных дисфункций;
4. отсутствие тяжёлой инфекции;
5. отрицательный тест на беременность у девушек старше 12 лет;
6. отсутствие аллергии на препараты для местной анестезии и общего наркоза.

Показания к хирургическому лечению дифференцированного рака

1. категория Bethesda III при узле более 1 см, тенденции к росту, изменённых лимфатических узлах, парезе голосовой складки не травматического и не ятрогенного генеза, принадлежности к группе высокого риска — диагностическая гемитиреоидэктомия; при узле **менее 1 см** — повторная ТПАБ **через 3–6 месяцев**;
2. категории Bethesda IV, V и VI;
3. метастатическое поражение лимфатического узла шеи по данным пункции;
4. отдалённые метастазы рака щитовидной железы.

Объём операции на щитовидной железе

Форма и стадия	Объём операции
любая форма	минимальный объём — гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка; при папиллярном раке у детей до пубертата — тиреоидэктомия, кроме T1aN0M0
папиллярный рак до 1 см, N0 или не более 3 микрометастазов в пре- и паратрахеальных узлах (T1aN0–1aM0)	гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка и центральной лимфодиссекцией
T1bN0–1aM0 при интратиреоидной опухоли с интактной капсулой, благоприятном морфологическом варианте, одностороннем поражении, без изменённых узлов, наследственного анамнеза и облучения	допустима гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка и центральной лимфодиссекцией
T1aN0M0 у детей более 10 лет после радиационного воздействия	гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка
стадия выше T1bN0–1aM0	тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией
папиллярный рак до 1 см при многофокусной опухоли или метастазах, выявленных до операции	тиреоидэктомия

Форма и стадия	Объём операции
папиллярный рак T1a–T4 N1b	экстрафасциальная тиреоидэктомия с удалением лимфатических узлов I–VI уровней с одной или двух сторон
фолликулярный рак T1–T3a N0M0 без признаков инвазии по УЗИ	экстрафасциальная гемитиреоидэктомия с удалением перешейка; при микрометастазах не более чем в 3 узлах — с центральной лимфодиссекцией на стороне поражения
фолликулярный рак N1a–N1b	экстрафасциальная тиреоидэктомия с удалением узлов VI уровня и боковой клетчатки шеи по уровню поражения

При папиллярном раке у детей регионарные метастазы очень часты, поэтому всем пациентам превентивно удаляют центральную (паратрахеальную, претрахеальную и преларингеальную) клетчатку шеи с лимфатическими узлами.

Удаление других групп узлов основывается на предоперационном обследовании и интраоперационной ревизии: от центральной (VI уровень) до боковой лимфодиссекции (II–VI уровни), при необходимости — узлы I и VII уровней.

1. **фолликулярный рак T1–T3N0M0** — возможна гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка и центральной лимфодиссекцией
2. **фолликулярный рак N1** — тиреоидэктомия с центральной и, по уровню поражения, боковой лимфодиссекцией

Лимфатические узлы и клетчатку шеи при фолликулярном раке удаляют только при доказанных метастазах: превентивная центральная лимфодиссекция не проводится из-за очень редкого метастазирования.

При метастазах в боковом коллекторе шеи дополнительно выполняется боковая лимфодиссекция с удалением узлов II–VI уровней на стороне поражения или с двух сторон; при этом необходимо выделить и сохранить добавочный нерв.

Целостность гортанных нервов контролируется нейромонитором в процессе выделения щитовидной железы и иссечения метастазов, их целостность и функциональность фиксируются по окончании операции. Обязательны контроль и сохранение околощитовидных желёз; удалённые околощитовидные железы измельчают и имплантируют в мышцы шеи.

Прорастание опухоли в трахею и пищевод у детей наблюдается редко.

1. **без отдалённых метастазов** — хирургическая резекция с учётом общего состояния: от «окончатой» резекции трахеи до комплексных ларинготрахеальных и эзофагеальных резекций
2. **при отдалённых метастазах** — целесообразнее поверхностное удаление опухоли на гортани и трахее («плоскостная» резекция, сбривание) с учётом последующей радиойодтерапии

При отсутствии дооперационной гистологической верификации хирург изучает макропрепарат (капсула узла, её прорастание, дополнительные очаги), маркирует опухоли. При категориях Bethesda III–V и подозрительных узлах центральной клетчатки выполняется срочное гистологическое исследование: при метастазах и опухоли более 1 см объём расширяется до тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией.

Повторная операция на шее

1. рак выявлен при плановом гистологическом исследовании после операции по поводу предполагаемого доброкачественного узла, а объём не соответствовал критериям;
2. рецидив в оставшейся ткани щитовидной железы — тиреоидэктомия с удалением узлов VI уровня;
3. рецидив метастазов в лимфатических узлах шеи — удаление поражённых узлов с клетчаткой и оставшейся тканью щитовидной железы.

Повторная операция не выполняется при опухоли **не более 20 мм**, единичном фокусе в капсуле без капсулярной и сосудистой инвазии, без регионарных метастазов или с микрометастазами не более чем в 3 узлах центральной клетчатки, а также при минимально инвазивном фолликулярном раке T1a–T3aN0M0.

После тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией определяют паратгормон и кальций; при патологических значениях для профилактики гипокальциемических судорог назначается альфакальцидол 25–50 нг/кг/сут внутрь под контролем кальция крови вместе с препаратами кальция.

4.2 Медуллярный рак

Детям и подросткам с медуллярным раком рекомендовано хирургическое лечение.

1. **любой размер опухоли** — только тиреоидэктомия с центральной или боковой лимфодиссекцией (II–VI уровни на стороне поражения или с двух сторон)
2. **семейные формы** — во всех случаях тиреоидэктомия, центральная и боковая лимфодиссекция
3. **аденомы околощитовидных желёз** — удаляются во время операции
4. **сопутствующая феохромоцитома** — сначала удаляют её, затем оперируют щитовидную железу

При спорадическом медуллярном раке объём вмешательства на лимфатическом коллекторе такой же, как при папиллярном. При наследственных формах, особенно при синдроме МЭН, в разделе 3.1 рекомендованы тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией и боковая лимфодиссекция на стороне поражения при подозрении на метастазы.

4.3 Радиойодтерапия

При дифференцированном раке после тиреоидэктомии радиойодтерапия рекомендуется только пациентам высокой и промежуточной групп риска прогрессирования. Рекомендуемый срок — **до 6 месяцев** после операции.

Перед радиойодтерапией

1. ТТГ (рекомендуемый уровень более 30 мкМЕ/мл), свободный Т4, тиреоглобулин, антитела к тиреоглобулину;
2. общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи;
3. УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз и лимфатических узлов;
4. первичный осмотр оториноларинголога;
5. КТ органов грудной полости.

Для подготовки отменяют левотироксин натрия **за 2 недели** до процедуры, назначают йод-ограниченную диету до 2 недель, **в течение 2–3 месяцев** избегают КТ с йодсодержащим контрастом.

4.4 Лучевая и лекарственная терапия

Дистанционная лучевая терапия при дифференцированном раке малоэффективна и рекомендована только при врастании опухоли в соседние органы, невозможности радикального удаления или с паллиативной целью при неэффективности ингибиторов протеинкиназ.

При радиойодрефрактерном дифференцированном раке вопрос о таргетной терапии решает онкологический консилиум; обязательным условием её начала является прогрессирование.

Признаки радиойодрефрактерности

1. отсутствие поглощения натрия йодида [131I] во всех очагах;
2. отсутствие накопления хотя бы в одном из очагов;
3. прогрессирование на фоне радиойодтерапии, несмотря на поглощение;
4. достижение максимальной рекомендуемой активности.

При прогрессировании рецидивного неоперабельного или метастатического рака после неэффективной радиойодтерапии предпочтителен #ленватиниб; при прогрессировании на стандартной таргетной терапии — комплексное геномное секвенирование опухоли (мутации RET, слияния NTRK). При неоперабельном медуллярном раке с отдалёнными метастазами с паллиативной целью применяется #вандетаниб.

Цитотоксическая химиотерапия у детей с папиллярным и фолликулярным раком нецелесообразна; её применение ограничено прогрессированием, когда невозможны операция, радиойодтерапия и другие методы.

При местном и регионарном рецидиве лечение основано на сочетании операции и терапии натрия йодидом [131I], если очаги накапливают изотоп; при невозможности полного удаления и незначительном накоплении проводится дистанционная лучевая терапия.

4.5 Осложнения хирургического лечения

После операции всех пациентов, даже при неизменённом голосе, рекомендуется направлять на ларингоскопию.

Паралич возвратного гортанного нерва у опытного хирурга наблюдается редко (менее 2% случаев), у непрофильных хирургов — чаще. Преходящая дисфункция голоса встречается значительно чаще и у большинства пациентов разрешается спонтанно **в течение 1–6 месяцев**.

После тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией гипокальциемия возникает в трети случаев. Общий и ионизированный кальций определяют **через 8 часов** после операции, затем ежедневно до стабилизации; обязателен контроль магния.

1. **общий кальций** **менее 2,1 ммоль/л** — альфакальцидол 0,5 мкг сразу, при дальнейшем снижении — ещё 0,5 мкг
2. **ионизированный кальций** **менее 0,95 ммоль/л** **или симптомы гипокальциемии** — кальция глюконат 10% 10 мл внутривенно **в течение 10 минут**, затем 1–2 мг/кг/ч **в течение 4–5 часов** через инфузомат; параллельно альфакальцидол 0,5–2 мкг и препараты кальция внутрь

Критический уровень ионизированного кальция — **менее 0,8 ммоль/л**.

Супрессивная терапия левотироксином натрия показана при папиллярном и фолликулярном раке промежуточной и высокой групп риска. В группе минимального риска после пубертата левотироксин натрия не назначается; ТТГ исследуют **через 4–6 недель** после операции и решают вопрос о заместительной терапии.

При постоянном гипопаратиреозе назначается заместительная терапия витамином D и его аналогами с препаратами кальция под тщательным контролем кальция крови.

По разделу 7.1, после операции по поводу дифференцированного рака в объёме меньше тиреоидэктомии всем пациентам назначается левотироксин натрия, кроме периода подготовки к радиойоддиагностике или радиойодтерапии.

4.6 Медицинская реабилитация

На всём протяжении лечения в план реабилитации включаются социально-педагогическая помощь ребёнку и социально-психологическая поддержка семьи.

Задачи реабилитации

1. устранение косметических дефектов после операции;
2. устранение нарушений лимфооттока после обширных лимфодиссекций;
3. восстановление функции голосообразования и физиологического дыхания.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Пациенты, оперированные по поводу рака щитовидной железы, пожизненно наблюдаются детским онкологом (онкологом) и детским эндокринологом (эндокринологом) в специализированном центре или другой медицинской организации.

Периодичность контрольных обследований

1. **первый год** — каждые 3 месяца
2. **в течение пяти лет** — не реже 1 раза в полгода
3. **далее** — не реже 1 раза в год, пожизненно

Объём обследования

1. осмотр детского онколога;
2. УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз;
3. КТ органов грудной полости не реже 1 раза в год;
4. ТТГ, тиреоглобулин, антитела к тиреоглобулину;
5. при стойком гипопаратиреозе — паратгормон, общий и ионизированный кальций, фосфор.

При лимфатическом узле более 5 мм в наименьшем диаметре выполняется ТПАБ под контролем УЗИ с цитологическим исследованием.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на узловое поражение щитовидной железы педиатр или другой специалист направляет ребёнка в эндокринологический или детский онкологический центр.

Операция выполняется в профильных детских онкологических или специализированных эндокринологических учреждениях опытными хирургами мультидисциплинарной команды.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. биопсия, хирургическое, лучевое, лекарственное лечение;
2. коррекция осложнений лечения, требующая пребывания в стационаре;
3. манипуляции под общей анестезией.

Критерии выписки

1. окончание этапа терапии при стабильном удовлетворительном соматическом статусе;
2. окончание всего лечения, достижение ремиссии при стабильном удовлетворительном соматическом статусе;
3. инкурабельность с возможностью перевода под наблюдение паллиативной службы или в хоспис.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак щитовидной железы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	74_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Фолликулярный рак T1–T3N0M0: одна рекомендация раздела 3.1 называет объём «гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка с центральной лимфодиссекцией шеи», а следующая рекомендация и комментарий того же раздела указывают, что превентивная центральная лимфодиссекция при фолликулярном раке не проводится, а узлы удаляют только при доказанных метастазах; в комментарии ниже для этой стадии без метастазов указана гемитиреоидэктомия без лимфодиссекции.
- Наследственный медуллярный рак: раздел 3.1 рекомендует тиреоидэктомию с центральной лимфодиссекцией и боковую лимфодиссекцию только при подозрении на метастазы, раздел 3.3 — боковую лимфодиссекцию II–VI уровней при семейных формах во всех случаях.
- Левотироксин натрия после операции в объёме меньше тиреоидэктомии: раздел 7.1 предписывает его всем пациентам, раздел 7.2 — не назначать в группе минимального риска у пациентов, достигших пубертата.
- Показания к ТПАБ узлов TI-RADS 3 менее 1 см (раздел 2.4): фраза о таких узлах обрывается после перечня обстоятельств (изменённые лимфатические узлы, парез голосовой складки, группа высокого риска), и вывод в тексте не приведён.